

ENTREGABLE 7 — PRIMER PARCIAL

Documento de
Casos de Uso
Principales

Plataforma de Microhubs y Comercio de Proximidad

Casos de uso de sistema · escenarios de éxito, alternos y de error

Sector San Bernabé · Monterrey, Nuevo León

CODEX INNOVATIONS — EQUIPO 04

Ruth Elizabeth Soriano · Vanessa Morante López · Mauro · María José Cedillo · Jorge Antonio Arreola Cantu

Responsable de este entregable: Jorge Antonio Arreola Cantu

Monterrey, N. L., a 5 de agosto de 2026

CU01		Autenticarse y acceder según permisos	
SISTEMA Plataforma de Microhubs	ACTOR PRINCIPAL Usuario autenticado	RESPONSABLE Mauro Castillo Peña	PRIORIDAD / ETAPA ALTA · Primer Parcial
OBJETIVO Permitir que un usuario ingrese al sistema y reciba únicamente las funciones y datos autorizados para su rol y ámbito.	PRECONDICIONES La cuenta existe, está activa y tiene un rol asignado. • El usuario conoce sus credenciales.	DISPARADOR El usuario selecciona “Iniciar sesión”.	POSTCONDICIÓN Se establece una sesión válida; el menú y las consultas quedan limitados por permisos y ámbito. El acceso queda auditado.

FLUJO BÁSICO — ESCENARIO DE ÉXITO

#	Quién actúa	Interacción con el sistema
1	Usuario	Ingresa usuario/correo y contraseña.
2	Sistema	Valida que los campos tengan formato permitido.
3	Sistema	Busca la cuenta y verifica el hash de la contraseña.
4	Sistema	Comprueba que la cuenta no esté bloqueada ni dada de baja.
5	Sistema	Obtiene rol, permisos y ámbito aplicable.
6	Sistema	Emite token de acceso y token de renovación; registra la sesión temporal.
7	Sistema	Construye la navegación con las funciones permitidas.
8	Usuario	Accede a su página inicial.
9	Sistema	Registra el inicio de sesión en la bitácora.

FLUJOS ALTERNOS Y EXCEPCIONES

Ref.	Origen	Condición	Respuesta / resultado
A1	Paso 3	Credenciales incorrectas	Rechaza el acceso, incrementa el contador de intentos y registra el evento.
A2	Paso 4	Cinco intentos fallidos consecutivos	Bloquea temporalmente la cuenta y comunica la condición.
A3	Paso 5	Usuario sin permiso para una ruta	Devuelve HTTP 403 y registra el acceso denegado.
A4	Después del acceso	El usuario cierra sesión	Revoca el identificador del token en Redis y la sesión deja de ser válida de inmediato.
TRAZABILIDAD RF RF02, RF03, RF04, RF06, RF07	HISTORIAS RELACIONADAS HU10–HU14	AGENTE SECUNDARIO Ninguno	

CU02		Consultar cobertura y catálogo público	
SISTEMA Plataforma de Microhubs	ACTOR PRINCIPAL Visitante / Cliente	RESPONSABLE María José Cedillo Mata	PRIORIDAD / ETAPA ALTA · Primer Parcial
OBJETIVO Permitir que una persona conozca si su zona es atendida y qué productos puede solicitar antes de registrarse o comprar.	PRECONDICIONES El sitio público se encuentra disponible. • Existen zonas, productos y microhubs activos configurados.	DISPARADOR El visitante abre el catálogo o consulta cobertura.	POSTCONDICIÓN El visitante recibe disponibilidad general, condiciones de servicio y catálogo público sin exponer información sensible del microhub.

FLUJO BÁSICO — ESCENARIO DE ÉXITO

#	Quién actúa	Interacción con el sistema
1	Visitante	Abre el sitio público sin iniciar sesión.
2	Sistema	Muestra catálogo, categorías y condiciones generales de servicio.
3	Visitante	Captura colonia o código postal para consultar cobertura.
4	Sistema	Localiza la zona correspondiente y consulta microhubs activos relacionados.
5	Sistema	Determina si existe cobertura para la zona.
6	Sistema	Muestra "disponible/no disponible", ticket mínimo, costo de envío y horarios aplicables.
7	Visitante	Filtra o busca productos.
8	Sistema	Muestra precio y disponibilidad general, sin revelar existencias exactas ni ubicación física del microhub.

FLUJOS ALTERNOS Y EXCEPCIONES

Ref.	Origen	Condición	Respuesta / resultado
A1	Paso 4	La colonia/código postal no está atendido	Informa que está fuera de cobertura y registra un evento de demanda no atendida.
A2	Paso 7	Un producto no está disponible	Lo marca como no disponible y puede registrar la consulta como demanda no atendida.
A3	Cualquier paso	Exceso de consultas desde un mismo origen	Aplica limitación de frecuencia sin exponer el catálogo masivamente.
TRAZABILIDAD RF RF12, RF13	HISTORIAS RELACIONADAS HU27	AGENTE SECUNDARIO Ninguno	

CU03		Crear y confirmar un pedido	
SISTEMA Plataforma de Microhubs	ACTOR PRINCIPAL Cliente	RESPONSABLE Jorge Antonio Arreola Cantu	PRIORIDAD / ETAPA ALTA · Primer Parcial
OBJETIVO Convertir el carrito del cliente en un pedido válido, verificando todas las reglas de negocio antes de comprometer inventario.	PRECONDICIONES El cliente está autenticado y tiene un domicilio registrado. • El carrito contiene al menos una línea. • Los parámetros operativos vigentes están disponibles.	DISPARADOR El cliente selecciona "Confirmar pedido".	POSTCONDICIÓN Se crea el pedido con folio y estado válido; queda asignado a un microhub o pendiente de asignación con motivo documentado. El inventario solo se descuenta si la asignación se concreta.

FLUJO BÁSICO — ESCENARIO DE ÉXITO

#	Quién actúa	Interacción con el sistema
1	Cliente	Revisa carrito, cantidades, subtotal y condiciones de servicio.
2	Cliente	Confirma que desea realizar el pedido.
3	Sistema	Valida domicilio y cobertura.
4	Sistema	Valida ticket mínimo de la zona y límite de unidades por línea.
5	Sistema	Verifica existencia suficiente para todas las líneas.
6	Sistema	Evalúa microhubs elegibles por cobertura, inventario y capacidad.
7	Sistema	Selecciona el microhub de menor distancia; si empatan, el de mayor capacidad libre.
8	Sistema	Bloquea la operación de inventario y descuenta existencias de forma atómica.
9	Sistema	Crea folio, totales, microhub asignado y estado inicial correspondiente.
10	Sistema	Registra decisión de asignación, movimiento de inventario y bitácora.
11	Cliente	Recibe la confirmación y puede consultar el seguimiento.

FLUJOS ALTERNOS Y EXCEPCIONES

Ref.	Origen	Condición	Respuesta / resultado
A1	Paso 3	Domicilio fuera de cobertura	No crea el pedido; informa el motivo y registra demanda no atendida.
A2	Paso 4	Subtotal menor al ticket mínimo	No confirma el pedido y muestra cuánto falta para cumplir el mínimo.
A3	Paso 4	Cantidad por línea excede el límite	Rechaza la confirmación hasta que el cliente ajuste la cantidad.
A4	Paso 5	Falta existencia en una o más líneas	No compromete inventario y muestra las líneas sin existencia.
A5	Paso 6	Ningún microhub tiene capacidad/stock completo	Crea el pedido como pendiente de asignación y conserva el motivo, sin descontar inventario.
A6	Paso 8	Falla durante el descuento transaccional	Revierte la operación; no deja inventario ni pedido en estado parcial.
TRAZABILIDAD RF RF14, RF15, RF17	HISTORIAS RELACIONADAS HU19, HU21, HU29	AGENTE SECUNDARIO Ninguno	

CU04

Preparar un pedido asignado

SISTEMA Plataforma de Microhubs	ACTOR PRINCIPAL Operador de microhub	RESPONSABLE Ruth Elizabeth Soriano	PRIORIDAD / ETAPA ALTA · Primer Parcial
OBJETIVO Permitir que el operador prepare únicamente pedidos de su microhub y avance el estado conforme a la máquina de estados.	PRECONDICIONES El operador está autenticado y asociado al microhub. • Existe un pedido asignado al microhub en estado permitido.	DISPARADOR El operador abre un pedido de su bandeja para prepararlo.	POSTCONDICIÓN El pedido queda preparado y avanza al estado permitido; cada transición queda registrada con usuario y fecha.

FLUJO BÁSICO — ESCENARIO DE ÉXITO

#	Quién actúa	Interacción con el sistema
1	Operador	Abre la bandeja de pedidos de su microhub.
2	Sistema	Filtra la consulta por el microhub asociado al usuario.
3	Operador	Selecciona un pedido asignado.
4	Sistema	Muestra detalle, cantidades y datos necesarios para la preparación.
5	Operador	Inicia la preparación.
6	Sistema	Valida la transición y cambia el estado a “en preparación”.
7	Operador	Completa físicamente el surtido y confirma alistamiento.
8	Sistema	Valida la siguiente transición y registra el nuevo estado.
9	Sistema	Guarda el historial de estatus y la operación en auditoría.

FLUJOS ALTERNOS Y EXCEPCIONES

Ref.	Origen	Condición	Respuesta / resultado
A1	Paso 3	El pedido pertenece a otro microhub	Niega el acceso con HTTP 403 y audita el intento.
A2	Paso 6	La transición solicitada no es válida	Rechaza el cambio sin modificar el estado actual.
A3	Paso 7	Se detecta una incidencia o faltante	Registra la incidencia y conserva el pedido en un estado coherente para resolución.
TRAZABILIDAD RF RF16, RF18	HISTORIAS RELACIONADAS HU20, HU22	AGENTE SECUNDARIO Ninguno	

CU05		Registrar salida y resultado de entrega	
SISTEMA Plataforma de Microhubs	ACTOR PRINCIPAL Repartidor	RESPONSABLE María José Cedillo Mata	PRIORIDAD / ETAPA MEDIA · Segundo Parcial (documentado desde P1)
OBJETIVO Permitir al repartidor consultar únicamente sus entregas activas, ejecutar la ruta y registrar el resultado aun con conectividad intermitente.	PRECONDICIONES El pedido fue preparado y asignado a un repartidor. • La entrega pertenece al turno vigente.	DISPARADOR El repartidor inicia su turno o abre una entrega asignada.	POSTCONDICIÓN La entrega queda registrada como entregada, parcial o fallida; la evidencia, cobro e incidencia quedan asociados al pedido y el acceso al domicilio deja de estar disponible al cerrar.

FLUJO BÁSICO — ESCENARIO DE ÉXITO

#	Quién actúa	Interacción con el sistema
1	Repartidor	Inicia turno y solicita sus entregas asignadas.
2	Sistema	Devuelve únicamente las entregas de su ruta y turno vigente.
3	Repartidor	Abre una entrega.
4	Sistema	Muestra nombre, teléfono, domicilio, monto a cobrar y orden sugerido mientras la entrega está activa.
5	Repartidor	Se desplaza al domicilio y confirma el pedido correspondiente.
6	Repartidor	Registra resultado: entregado, entrega parcial o entrega fallida.
7	Repartidor	Captura monto recibido, cambio, evidencia e incidencia cuando aplique.
8	Sistema	Valida datos y sincroniza la operación; si no hay conexión, la deja pendiente localmente para sincronización posterior.
9	Sistema	Cierra el acceso temporal al domicilio cuando la entrega deja de estar activa.

FLUJOS ALTERNOS Y EXCEPCIONES

Ref.	Origen	Condición	Respuesta / resultado
A1	Paso 1	No hay conexión	Carga la información previamente sincronizada que esté autorizada para el turno.
A2	Paso 6	Cliente rechaza una o más líneas	Registra entrega parcial e identifica las líneas afectadas.
A3	Paso 6	Cliente ausente/domicilio inválido	Registra entrega fallida con motivo obligatorio.
A4	Paso 8	La sincronización detecta conflicto	No sobrescribe silenciosamente; conserva el evento para resolución y trazabilidad.
TRAZABILIDAD RF RF16, RF18	HISTORIAS RELACIONADAS HU23, HU31, HU32	AGENTE SECUNDARIO Operador de microhub	

CU06		Cerrar pedido y registrar cobro	
SISTEMA Plataforma de Microhubs	ACTOR PRINCIPAL Operador de microhub	RESPONSABLE Jorge Antonio Arreola Cantu	PRIORIDAD / ETAPA ALTA · Primer Parcial
OBJETIVO Cerrar formalmente el ciclo del pedido con un resultado de entrega y un registro consistente del efectivo recibido y cambio entregado.	PRECONDICIONES El pedido pertenece al microhub del operador. • El pedido se encuentra en un estado desde el que el cierre sea legal. • Existe información sobre el resultado de la entrega.	DISPARADOR El operador selecciona “Cerrar entrega”.	POSTCONDICIÓN El pedido queda en un estado terminal válido; cobro, cambio, incidencias y movimientos de inventario derivados quedan registrados y auditables.

FLUJO BÁSICO — ESCENARIO DE ÉXITO

#	Quién actúa	Interacción con el sistema
1	Operador	Abre el pedido listo para cierre.
2	Sistema	Verifica pertenencia al microhub y estado actual.
3	Operador	Selecciona el resultado de la entrega.
4	Operador	Registra monto recibido, cambio entregado y confirmación de recepción.
5	Sistema	Valida que los importes y campos obligatorios sean consistentes.
6	Sistema	Si existe entrega parcial, identifica líneas devueltas y reintegra el inventario correspondiente de forma transaccional.
7	Sistema	Aplica la transición al estado terminal permitido.
8	Sistema	Registra entrega, cobro, historial de estado, movimientos de inventario y auditoría.
9	Operador	Recibe confirmación de cierre.

FLUJOS ALTERNOS Y EXCEPCIONES

Ref.	Origen	Condición	Respuesta / resultado
A1	Paso 2	Pedido de otro microhub	Niega la operación y registra el intento.
A2	Paso 2	Estado actual no permite cierre	Rechaza la transición y conserva el estado.
A3	Paso 5	Monto/cambio inconsistente o faltan datos	Solicita corrección antes de cerrar.
A4	Paso 6	Falla al reintegrar inventario	Revierte el cierre completo para evitar inconsistencias.
TRAZABILIDAD RF RF16, RF17, RF18	HISTORIAS RELACIONADAS HU20, HU24	AGENTE SECUNDARIO Cliente / Repartidor	

CU07		Gestionar inventario del microhub	
SISTEMA Plataforma de Microhubs	ACTOR PRINCIPAL Operador de microhub / Administrador	RESPONSABLE Ruth Elizabeth Soriano	PRIORIDAD / ETAPA ALTA · Primer Parcial
OBJETIVO Mantener existencias confiables por producto y microhub, registrando cada movimiento con su causa y evitando sobreventa.	PRECONDICIONES El usuario está autenticado con permiso sobre inventario. • El producto y el microhub existen y están activos.	DISPARADOR El usuario consulta o registra un movimiento de inventario.	POSTCONDICIÓN La existencia resultante queda actualizada y el movimiento conserva tipo, cantidad, referencia, usuario y fecha.

FLUJO BÁSICO — ESCENARIO DE ÉXITO

#	Quién actúa	Interacción con el sistema
1	Usuario	Abre el módulo de inventario.
2	Sistema	Aplica el ámbito correspondiente: total para Administrador o microhub para Operador.
3	Usuario	Busca un producto y consulta existencia/mínimo.
4	Usuario	Selecciona un tipo de movimiento autorizado: recepción, merma o conteo/ajuste.
5	Sistema	Solicita cantidad y motivo cuando corresponda.
6	Usuario	Confirma el movimiento.
7	Sistema	Valida que la operación no produzca un estado inválido.
8	Sistema	Actualiza existencias dentro de una transacción y registra la existencia resultante.
9	Sistema	Audita la modificación.

FLUJOS ALTERNOS Y EXCEPCIONES

Ref.	Origen	Condición	Respuesta / resultado
A1	Paso 2	Operador intenta consultar/modificar otro microhub	Rechaza con HTTP 403 y audita el intento.
A2	Paso 7	El movimiento produciría existencia negativa	Rechaza la operación.
A3	Paso 5	Ajuste superior al umbral de control	Exige motivo y autorización administrativa según la regla de segregación.
A4	Paso 8	Falla transaccional	Revierte el movimiento completo.
TRAZABILIDAD RF RF11, RF17	HISTORIAS RELACIONADAS HU18, HU21	AGENTE SECUNDARIO Ninguno	

CU08		Administrar usuarios, roles y permisos	
SISTEMA Plataforma de Microhubs	ACTOR PRINCIPAL Administrador	RESPONSABLE Mauro Castillo Peña	PRIORIDAD / ETAPA ALTA · Primer Parcial
OBJETIVO Administrar identidades y capacidades de acceso sin depender de cambios en el código de la aplicación.	PRECONDICIONES El Administrador inició sesión y conserva permisos de administración.	DISPARADOR El Administrador entra al módulo de usuarios o roles.	POSTCONDICIÓN La cuenta/rol queda creado o actualizado; los permisos efectivos se reflejan en accesos posteriores y la acción queda auditada.

FLUJO BÁSICO — ESCENARIO DE ÉXITO

#	Quién actúa	Interacción con el sistema
1	Administrador	Abre la administración de usuarios.
2	Sistema	Muestra usuarios con estado, rol y ámbito autorizado.
3	Administrador	Crea o edita una cuenta y asigna rol/ámbito cuando corresponde.
4	Sistema	Valida datos, unicidad y combinaciones de roles permitidas.
5	Administrador	Abre la configuración de permisos de un rol.
6	Sistema	Muestra el catálogo de permisos disponible.
7	Administrador	Agrega o retira permisos existentes.
8	Sistema	Guarda la relación rol-permiso.
9	Sistema	Registra los valores anteriores y nuevos en auditoría.
10	Sistema	En el siguiente acceso, el menú y las rutas reflejan los permisos vigentes.

FLUJOS ALTERNOS Y EXCEPCIONES

Ref.	Origen	Condición	Respuesta / resultado
A1	Paso 4	Combinación de roles incompatible	Rechaza la asignación con mensaje explícito.
A2	Paso 7	Se intenta asignar un permiso inexistente	Rechaza la operación.
A3	Paso 10	Usuario intenta entrar por URL a una función retirada	Devuelve HTTP 403 aunque la opción ya no aparezca en el menú.
TRAZABILIDAD RF RF01, RF02, RF07	HISTORIAS RELACIONADAS HU09, HU10, HU14	AGENTE SECUNDARIO Ninguno	

CU09		Consultar indicadores y auditoría	
SISTEMA Plataforma de Microhubs	ACTOR PRINCIPAL Administrador / Auditor / Planeador	RESPONSABLE Vanessa Morante López	PRIORIDAD / ETAPA MEDIA · Primer Parcial
OBJETIVO Permitir que perfiles de supervisión reconstruyan la operación y consulten indicadores sin exceder su ámbito ni alterar registros auditados.	PRECONDICIONES El usuario está autenticado. • Existen pedidos, movimientos, estados y eventos registrados.	DISPARADOR El usuario abre el panel de indicadores o la consulta de bitácora.	POSTCONDICIÓN El usuario obtiene información consistente con su perfil; ninguna consulta modifica registros operativos ni la bitácora.

FLUJO BÁSICO — ESCENARIO DE ÉXITO

#	Quién actúa	Interacción con el sistema
1	Usuario	Abre el panel o la bitácora.
2	Sistema	Determina rol, permisos y ámbito.
3	Usuario	Selecciona periodo, microhub, módulo, usuario o tipo de acción según la vista.
4	Sistema	Construye consultas filtradas desde el origen de datos, no desde la interfaz.
5	Sistema	Calcula/muestra pedidos por zona, ticket promedio, ocupación y tasa de entrega cuando aplique.
6	Sistema	Muestra eventos de auditoría con usuario, fecha, origen, acción y valores modificados.
7	Usuario	Consulta el detalle autorizado.
8	Sistema	Mantiene la bitácora como solo lectura para los usuarios; cualquier observación del Auditor se registra aparte.

FLUJOS ALTERNOS Y EXCEPCIONES

Ref.	Origen	Condición	Respuesta / resultado
A1	Paso 4	El perfil no tiene acceso al módulo	Devuelve HTTP 403.
A2	Paso 4	Planeador solicita datos personales no necesarios	Entrega información agregada o anonimizada según su ámbito.
A3	Paso 8	Se intenta modificar una entrada de auditoría	Rechaza la escritura; la bitácora no es editable por ningún perfil.
TRAZABILIDAD RF RF19, RF20	HISTORIAS RELACIONADAS HU14, HU25	AGENTE SECUNDARIO Ninguno	

CU10		Ejecutar análisis de planeación de microhubs	
SISTEMA Plataforma de Microhubs	ACTOR PRINCIPAL Planeador	RESPONSABLE Vanessa Morante López	PRIORIDAD / ETAPA MEDIA · Diseñado P1 / ampliado P2–P3
OBJETIVO Evaluar escenarios de demanda, ubicación, cobertura, capacidad y rentabilidad para generar recomendaciones antes de invertir.	PRECONDICIONES El Planeador está autenticado con permisos de análisis. • Existen datos maestros y datos históricos/simulados suficientes.	DISPARADOR El Planeador crea o abre un escenario de análisis.	POSTCONDICIÓN El escenario conserva parámetros, resultados y recomendación; la apertura/cierre de un microhub permanece como decisión humana.

FLUJO BÁSICO — ESCENARIO DE ÉXITO

#	Quién actúa	Interacción con el sistema
1	Planeador	Selecciona el tipo de análisis: demanda, ubicación, cobertura, capacidad, punto de equilibrio o sensibilidad.
2	Sistema	Carga parámetros vigentes y datos históricos autorizados.
3	Planeador	Define o ajusta las variables del escenario.
4	Sistema	Valida rangos y consistencia de entradas.
5	Sistema	Ejecuta el cálculo/modelo correspondiente.
6	Sistema	Presenta resultados, supuestos y métricas comparables.
7	Planeador	Compara escenarios y documenta una recomendación.
8	Sistema	Guarda parámetros, resultados e identificador del escenario.
9	Administrador	Utiliza la recomendación como insumo para una decisión de negocio, sin que el sistema la ejecute automáticamente.

FLUJOS ALTERNOS Y EXCEPCIONES

Ref.	Origen	Condición	Respuesta / resultado
A1	Paso 2	Datos insuficientes	Informa la limitación y no presenta el resultado como concluyente.
A2	Paso 4	Parámetro fuera de rango	Rechaza la ejecución hasta corregirlo.
A3	Paso 5	Modelo no disponible en la etapa actual	Mantiene el caso documentado y el prototipo/contrato de entrada-salida sin fingir una ejecución implementada.
A4	Paso 9	Resultado recomienda abrir/cerrar	El sistema solo muestra la recomendación; la decisión queda en responsabilidad humana.
TRAZABILIDAD RF Funciones analíticas del proyecto; RF19 como consulta	HISTORIAS RELACIONADAS HU01–HU08	AGENTE SECUNDARIO Administrador (decisión final)	